



Caracterización acústica de sala y evaluación perceptual del espacio peripersonal auditivo mediante fuentes sonoras discretas

Autor: Pozzi Gerardo Adrian, Somoza Alejandro

Curso: Laboratorio 7 - Cátedra Bragas

Fecha: 17 de junio de 2025

Información de los autores

Alumnos:

- Pozzi Gerardo Adrian, LU: 26/17, Email: profesorpozzi@gmail.com
- Somoza Alejandro, LU: 374/07, Email: alejandro.somoza@gmail.com

Lugar de trabajo:

- Universidad de Tres de Febrero (sede Aromos)

Director:

- Dr. Etchemendy Pablo, Email: pabloee@gmail.com

Codirector:

- Dr. Frank Guillermo, Email: guillermo.frank@gmail.com



Nombre del Firmante: Gerardo A. Pozzi



Nombre del Firmante: Alejandro Somoza



Nombre del Firmante: Dr. Pablo Etchemendy

Firma

Nombre del Firmante: Dr. Guillermo Frank

Resumen

En este informe se presenta la segunda etapa de un proyecto dedicado al estudio del Espacio Peripersonal Auditivo (EPPA), enfocada en la implementación experimental con participantes humanos. La primera etapa (“Diseño y caracterización de un demultiplexor para el estudio de experimentos acústicos psicofísicos con fuentes reales”) sentó las bases técnicas mediante la caracterización del demultiplexor CD74HC4051: respuesta al impulso, THD ($< 0,001\%$) y linealidad entre canales; señales de salida atenuadas ($\sim 15\%$) pero con distorsión despreciable. A su vez, la validación de parlantes: THD $< 0,5\%$ en régimen normal (umbral de alta distorsión: 97 dB). Análisis de ruido ambiental: espectro dominado por bajas frecuencias (< 200 Hz), sin interferencias significativas.

En esta segunda etapa, se caracterizó acústicamente la sala de reuniones de la sede Aromos (UNTREF), seleccionándola sobre una sala menor por su mejor tiempo de reverberación ($RT60 = 0.8$ s) y relación directo-reverberante (< 15 dB). Las mediciones —realizadas con sweeps exponenciales y ruido blanco— confirmaron que el ambiente era óptimo para el estudio del espacio peripersonal auditivo (EPPA). Se implementó un *setup* experimental con 8 parlantes posicionados a distancias egocéntricas (0.5–2 m), controlados por un demultiplexor (Arduino) y una interfaz en *PsychoPy*. Un ensayo piloto ($N=3$) validó que las posiciones eran discriminables perceptualmente (éxito $> 90\%$). El experimento principal incluyó 10 participantes que evaluaron trayectorias discretas de acercamiento/alejamiento. Los resultados mostraron que la probabilidad de respuesta “alcance” siguió una curva sigmoidea, con un punto de igualdad subjetiva (PSE) en 1.2 m para trayectorias de acercamiento (vs. 1.5 m en alejamiento). El análisis individual reveló baja dispersión ($\sigma < 0,2$ m).

1. Introducción

Un antecedente experimental relevante para este trabajo proviene de una investigación previa del Dr. Etchemendy (1), en la cual se evaluó la percepción espacial mediante estímulos auditivos. En dicho experimento, los participantes, con los ojos vendados, debían discriminar si una fuente sonora se encontraba dentro del alcance funcional de su brazo extendido. Al presentar la fuente a distintas distancias, se obtuvo una función psicométrica que describe la probabilidad condicional de respuesta motora en función de la posición espacial del estímulo.

Dicha función se caracteriza por una curva sigmoideal (Figura 1), que tiende asintóticamente a uno para posiciones cercanas —indicando que el sujeto percibe con alta certeza que la fuente está dentro del espacio peripersonal— y a cero para posiciones lejanas, donde la fuente es percibida como fuera del alcance. En el rango intermedio, la transición suave de la función refleja la variabilidad intrínseca de las respuestas psicofísicas, correspondiente a la zona liminar del espacio peripersonal auditivo.

Mediante un ajuste logístico a esta curva, es posible estimar el punto de igualdad subjetiva (PSE), que representa la ubicación espacial donde el sujeto juzga con igual probabilidad que el estímulo se encuentra dentro o fuera de su alcance (2). Este parámetro se interpreta como una estimación del umbral perceptual del EPPA, implicando la integración multisensorial y la planificación motora para la ejecución de acciones dirigidas en el espacio peripersonal (1).

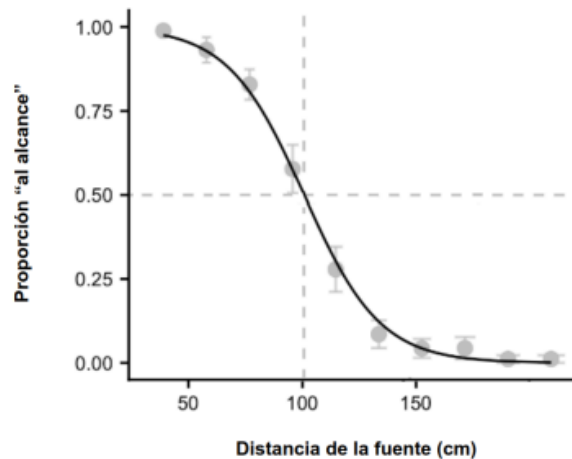


Figura 1: Gráfico de probabilidad de respuestas al alcance en función de la distancia entre el sujeto y la fuente. La línea discontinua indica el punto de igualdad subjetiva obtenido en el ajuste logístico. Este gráfico ilustra la transición desde respuestas dentro del alcance “hacia fuera del alcance” al aumentar la distancia.

En los experimentos previos, los sujetos respondían directamente indicando si la fuente sonora se encontraba dentro del alcance de su brazo extendido, realizando una acción motora vinculada a la percepción espacial. En cambio, en el presente experimento, la decisión sobre la percepción de acercamiento o alejamiento se registra mediante la selección con el click izquierdo o derecho del ratón, utilizando la plataforma PsychoPy para la captura precisa de las respuestas.

Además, mientras que en estudios anteriores se empleaba un único parlante móvil manipulado manualmente para posicionar la fuente sonora, en esta investigación se implementa un arreglo experimental más sofisticado compuesto por un sistema de ocho parlantes controlados electrónicamente mediante un demultiplexor CD74HC4051 de ocho canales. Esta configuración permite la presentación espacial dinámica y controlada de estímulos auditivos en múltiples posiciones sin intervención manual, representando así una mejora significativa en la precisión y reproducibilidad de la estimulación en comparación con los experimentos anteriores.

2. Dispositivo experimental.

2.1. Caracterización de la sala.

Se llevó adelante un análisis acústico comparativo de dos ambientes cerrados con características distintas: una sala pequeña de tipo oficina y una sala grande destinada a reuniones en la sede Aromos de la Universidad de Tres de Febrero. Para cada espacio, se evaluó la respuesta acústica mediante la medición de la curva de intensidad sonora, la respuesta al impulso, el tiempo de reverberación, y la relación entre la energía directa y reverberante. Estos parámetros permitieron caracterizar las diferencias en la propagación y persistencia del sonido en ambos ambientes, proporcionando información relevante sobre la calidad acústica y las condiciones espaciales que pueden influir en la percepción auditiva y el rendimiento de los estímulos sonoros en cada sala permitiendo decidir cual es la mas optima para el experimento psicoacustico.

Se iniciaron las primeras mediciones realizando un repaso del funcionamiento del sonómetro y el micrófono, así como de las interfaces de software Audacity y Aurora, utilizadas para generar tonos y controlar la captación del micrófono. Los ensayos se llevaron a cabo en la sala pequeña, donde se midieron 16 posiciones diferentes de la fuente sonora (parlante) para dos posiciones distintas del micrófono (campo).

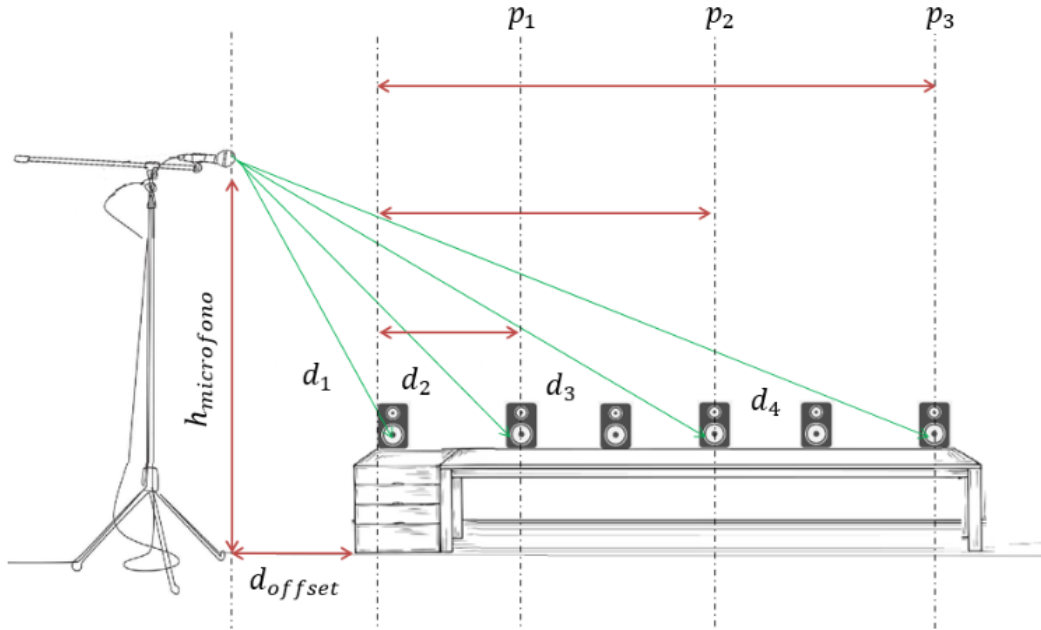


Figura 2: Esquema del montaje experimental utilizado para obtener la curva de intensidad y analizar la respuesta impulso para diferentes posiciones de parlantes respecto del micrófono.

Respecto a la disposición espacial, las posiciones de los parlantes se definieron como referencias horizontales desde el borde de la mesa, considerándose la posición p_0 en 0 cm (el borde mismo), y las demás posiciones en incrementos de 10 cm: $p_1 = 10$ cm, $p_2 = 20$ cm, y así sucesivamente. Debido a

la configuración del micrófono montado en trípode, se genera una distancia horizontal adicional entre la altura del micrófono y el borde de la mesa, la cual denominamos “offset” como se muestra en la Figura 2.

Para calcular la distancia real entre el micrófono y cada parlante, se consideró la formación de un triángulo rectángulo en el plano horizontal-vertical, donde la distancia micrófono-parlante corresponde a la hipotenusa. En este triángulo, uno de los catetos (la base) se calcula sumando el offset a la posición horizontal del parlante, mientras que el otro cateto (la altura) corresponde a la diferencia entre la altura del micrófono y la altura de la mesa donde se ubican los parlantes.

Para optimizar los tiempos de medición, se diseñó una pista de audio en formato WAV utilizando la plataforma Audacity, con una duración aproximada de 1 minuto y 18 segundos. El objetivo principal fue registrar la curva de intensidad sonora en cada punto fuente. Para ello, en cada posición del parlante se emitió una señal de ruido blanco con ancho de banda que abarca el espectro audible completo (20 Hz a 20,000 Hz) durante 5 segundos. Esta señal se repitió al menos dos veces para permitir el promediado de la respuesta y reducir la influencia del ruido ambiental.

Con el fin de facilitar el alineamiento temporal y el procesamiento de las señales, se incorporó una señal de sincronización —cuya metodología se detalla en el informe de laboratorio 6— que permite realizar un promedio efectivo de las grabaciones. Además, se insertaron intervalos de silencio entre emisiones para registrar el nivel del ruido de fondo y minimizar el efecto de reverberaciones o ecos dentro de la sala. Finalmente, para caracterizar la respuesta reverberante del ambiente, se generó una señal sweep exponencial, también acompañada por una señal de sincronización y un intervalo de silencio, y se repitió dos veces para asegurar la reproducibilidad de las mediciones.

2.2. Preparación del setup experimental para prueba piloto.

Para terminar de decidir cuál de las salas disponibles resulta más adecuada para la implementación de futuras pruebas de localización sonora, se desarrolló un experimento piloto en la sala chica de oficina como en la sala grande de reuniones. El objetivo fue evaluar la capacidad de localización auditiva de los participantes en condiciones controladas, considerando la configuración acústica del espacio.

El experimento fue realizado internamente con la participación de tres integrantes: Dr. Etchemendy, Alejandro y Gerardo. Se utilizaron cinco posiciones fijas para ubicar un parlante, las cuales podían repetirse a lo largo del ensayo. En cada prueba, se reproducía un sonido de ruido blanco desde una de estas posiciones, seleccionada aleatoriamente por el software PsychoPy. Un operador colocaba el parlante en la posición indicada, mientras otro participante, con los ojos vendados para evitar referencias visuales, debía identificar la ubicación de la fuente sonora. Un tercer integrante registraba en PsychoPy la respuesta verbal del sujeto experimentado (Ver Fig. 3.).

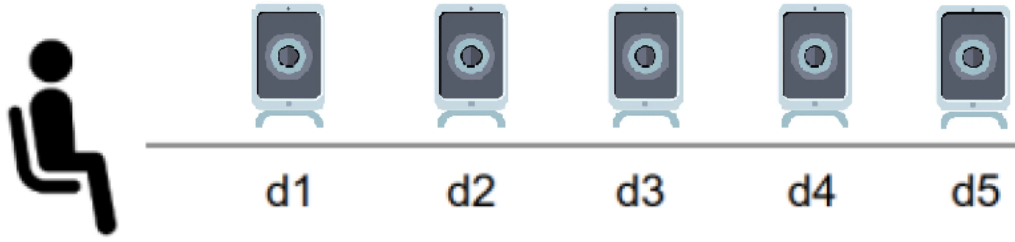


Figura 3: *Esquema del montaje experimental utilizado para la prueba piloto.*

Cada integrante del equipo asumió el rol de sujeto experimentado, registrándose así un total de 25 respuestas por persona (75 en total), para cada una de dos condiciones espaciales evaluadas, alcanzando un total de 150 respuestas.

Durante la prueba, cada participante indicaba un número del 0 al 5, correspondiente a la posición que creía identificar al escuchar el sonido. Estas respuestas fueron registradas y, posteriormente, trasladadas a sus equivalentes en metros reales, para facilitar el análisis espacial cuantitativo.

Los datos fueron exportados por PsychoPy en formato .csv y procesados posteriormente en una planilla Excel. De la amplia información registrada, el análisis se enfocó principalmente en la comparación entre la posición real del parlante y la respuesta percibida por el sujeto experimentado. Esta información servirá para evaluar el comportamiento acústico de la sala en términos de percepción espacial y para tomar decisiones informadas sobre cuál de los espacios resulta más conveniente para desarrollar pruebas sistemáticas de localización sonora.

2.3. Experimento final.

2.3.1. Configuración del setup experimental final.

El armado del setup experimental final fue diseñado para simular trayectorias de sonido en un entorno controlado y replicable. La configuración consta de una disposición de 8 parlantes alineados horizontalmente sobre una mesa egocéntrica, ubicados de manera equidistante entre sí, con el objetivo de representar espacialmente distintos puntos de emisión sonora en el plano horizontal.

Cada parlante está conectado mediante cables a un demultiplexor de 8 canales, que permite la activación secuencial de cada uno de ellos. El demultiplexor recibe su señal de entrada desde una placa de sonido externa, la cual actúa como interfaz entre la computadora y el sistema de parlantes. Esta placa se encarga de transmitir las señales de audio generadas desde el entorno de software hacia el canal común (COM) del demultiplexor.

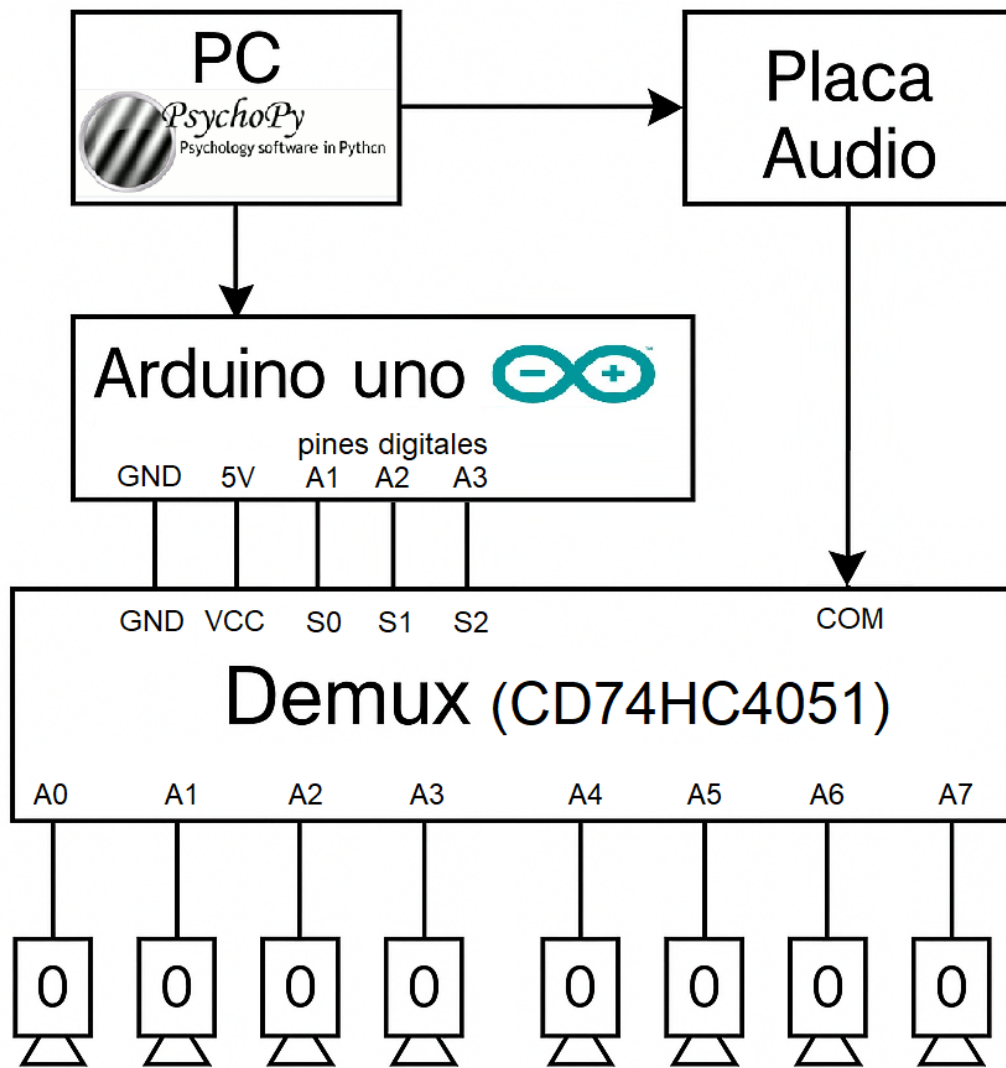


Figura 4: Esquema del setup experimental utilizado para el experimento final de localización auditiva.

El demultiplexor es alimentado y puesto a tierra a través de una placa Arduino UNO, la cual también se encarga del control de las salidas activas mediante los pines digitales S0, S1 y S2. Estos pines definen la selección binaria de los parlantes activos en cada momento del experimento. En el Cuadro 1 se muestra las combinaciones lógicas para la habilitación de los 8 canales de salida.

La interfaz gráfica y lógica del experimento fue diseñada con PsychoPy, utilizando su entorno Builder y complementada con una tabla de condiciones que permite simular distintas trayectorias sonoras. En cada ensayo, se activan 3 o 4 parlantes consecutivos, de forma ascendente (trayectoria aleatoria de alejamiento) o descendente (trayectoria de acercamiento), generando una ilusión de movimiento sonoro. Además, se modificó el intervalo de silencio entre la activación de cada parlante, lo que permite simular distintas velocidades de desplazamiento del sonido. Esta variación temporal busca estudiar cómo la velocidad percibida influye en la identificación de la dirección de la trayectoria por parte del oyente.

Cuadro 1: *Estados de entrada y canal activado (“ON”).*

Estados de entrada				CANAL ACTIVADO (S)
E	ADD S0	ADD S1	ADD S2	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	X	X	X	None

El estímulo acústico utilizado en cada activación es un ruido blanco de banda ancha, con el objetivo de generar una percepción espacial amplia y uniforme. Al finalizar la secuencia de sonidos (es decir, tras el tercer o cuarto parlante activado), el sujeto debe indicar si percibió un movimiento de acercamiento o de alejamiento del sonido. La respuesta se realiza mediante un click del mouse (click izquierdo o derecho) y es registrada automáticamente por PsychoPy en un archivo de datos para su posterior análisis.

3. Caracterización y resultados.

3.1. Caracterización de la sala.

3.1.1. Curva de intensidad.

Para la obtención de la curva de intensidad, se mide la intensidad eficaz (RMS) expresada en decibeles (dB). Los decibeles constituyen una escala logarítmica relativa a un valor de referencia, que en este caso corresponde al nivel máximo permitido por el sistema digital, normalizado a 1.0. Dado que la señal de ruido blanco utilizada no mantiene amplitudes máximas constantes, sino que distribuye su energía a lo largo del espectro, el valor RMS resultante es menor que 1. Por esta razón, es esperado que los niveles de intensidad expresados en decibeles resulten negativos.

En este primer gráfico (Figura 5) se presentan los datos obtenidos de ambas mediciones, acompañados de una línea de tendencia lineal para facilitar el análisis, dado que los niveles de intensidad se expresan en decibeles, una escala logarítmica. Al interpretar los resultados, se observa que la puerta, aunque permanezca cerrada, podría estar absorbiendo más energía acústica que la pared, lo cual reduce las reflexiones posteriores que interfieren con la señal directa o sus reflejos inmediatos.

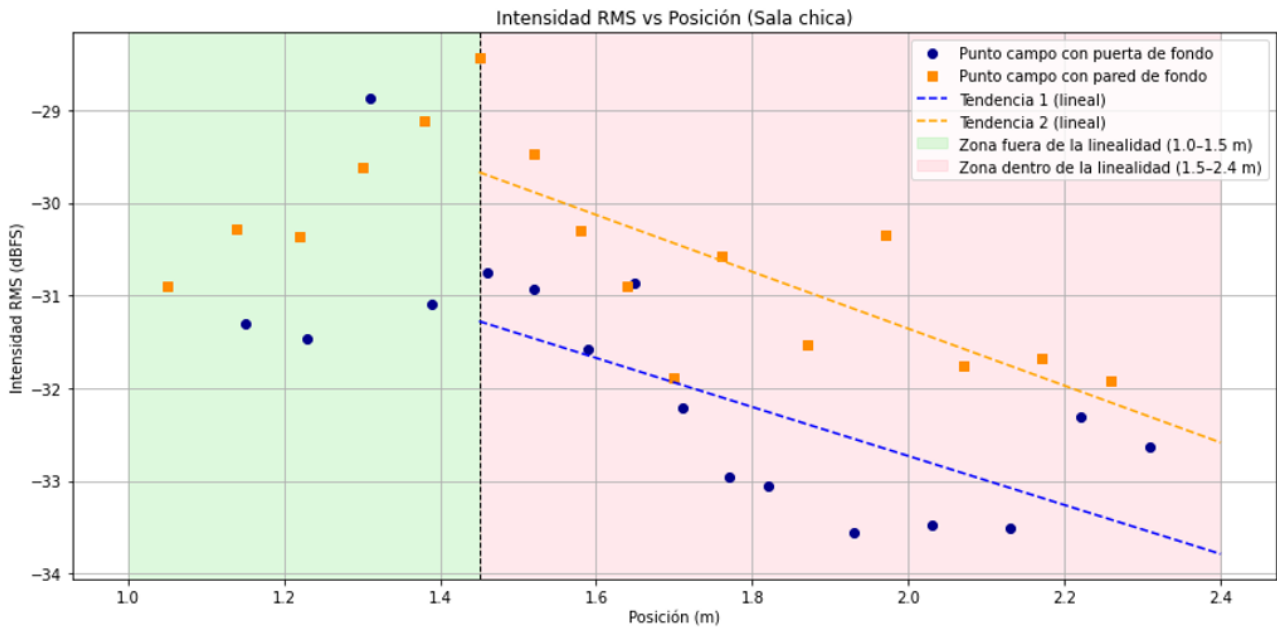


Figura 5: Gráfico de Intensidad RMS en dB en función de la posición del parlante respecto del micrófono en metros para dos series de mediciones - posiciones del micrófono- con una puerta de fondo y con una pared de fondo en una sala chica de oficina.

Esta absorción favorece que la señal directa mantenga mayor predominancia e intensidad, al disminuir las cancelaciones ocasionadas por interferencias destructivas. En contraste, la pared refleja una mayor cantidad de energía, lo que genera interferencias de fase con la señal directa y provoca una dis-

minución en los niveles RMS registrados por el micrófono, especialmente cuando las reflexiones llegan con cierto retraso o desfase. Además, la curva correspondiente a la pared (representada en naranja) muestra una caída ligeramente más pronunciada, lo que sugiere que las reflexiones acumuladas tienden a estar más fuera de fase a medida que aumenta la distancia entre la fuente y el receptor.

Al igual que en la sala chica de oficina, en la sala grande de reuniones se realizó la medición de la intensidad RMS de una señal acústica de ruido blanco, desplazando el parlante a lo largo de una línea recta frente a un micrófono con posición fija. En una segunda configuración, se invirtió la disposición colocando el micrófono en el lado opuesto, manteniendo la dirección lineal de propagación. En ambas configuraciones se analizó la curva de intensidad obtenida (Figura 6).

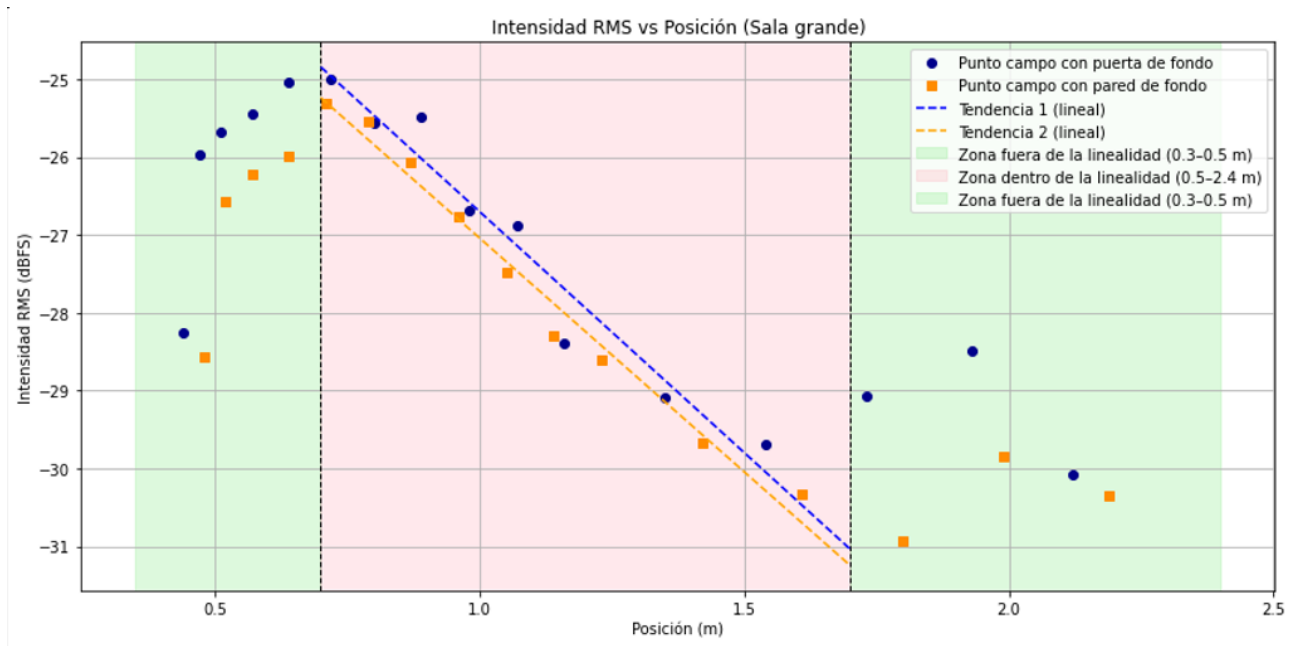


Figura 6: Gráfico de Intensidad RMS en dB en función de la posición del parlante respecto del micrófono en metros para dos series de mediciones - posiciones del micrófono- con una puerta de fondo y con una pared de fondo en una sala grande de reuniones.

Se identifican dos zonas de comportamiento diferenciadas. En el rango de 0.5 a 1.7 metros de distancia entre la fuente y el receptor, ambas configuraciones presentan una relación aproximadamente lineal entre la intensidad en decibeles (dB) y la posición del parlante. Las pendientes similares indican una propagación acústica estable en condiciones de campo cuasi libre, sin una influencia significativa de reflexiones tempranas ni de obstáculos cercanos. Por otro lado, fuera de este rango (entre 0.3–0.5 m y 1.7–2.4 m), se observan desviaciones respecto del comportamiento lineal. A distancias cortas, estas desviaciones podrían atribuirse a fenómenos de interferencia (constructiva o destructiva), acoplamientos acústicos entre la fuente y el receptor, o a efectos geométricos asociados al patrón de emisión del parlante, como el cono de sonido. A distancias mayores, las variaciones pueden estar asociadas a reflexiones tardías, efectos de reverberación o atenuación progresiva del campo directo.

Dado que se trata de una sala de mayor volumen respecto a la utilizada previamente, se observa que la respuesta acústica se mantiene más homogénea independientemente de si el micrófono está orientado hacia una pared o hacia una puerta. Esto sugiere una mayor libertad para configurar los puntos de medición, debido a una menor influencia de los límites próximos en la propagación del sonido.

3.1.2. Respuesta Impulso.

Las respuestas al impulso (IR) medidas en la sala chica exhiben características generales consistentes con el comportamiento típico de entornos reverberantes. Ambas gráficas presentan una caída progresiva en decibeles, con un pico inicial pronunciado correspondiente al campo directo, seguido de un decaimiento rápido que da paso a un campo reverberante más extenso y ruidoso.

En la configuración con puerta de fondo (Fig. 15), el campo directo se manifiesta de forma más nítida y definida, mientras que el reverberante se presenta más espaciado y menos denso, lo que sugiere una menor cantidad de reflexiones tempranas. Este comportamiento puede estar asociado a una menor capacidad reflectante de la puerta en comparación con una superficie sólida como la pared.

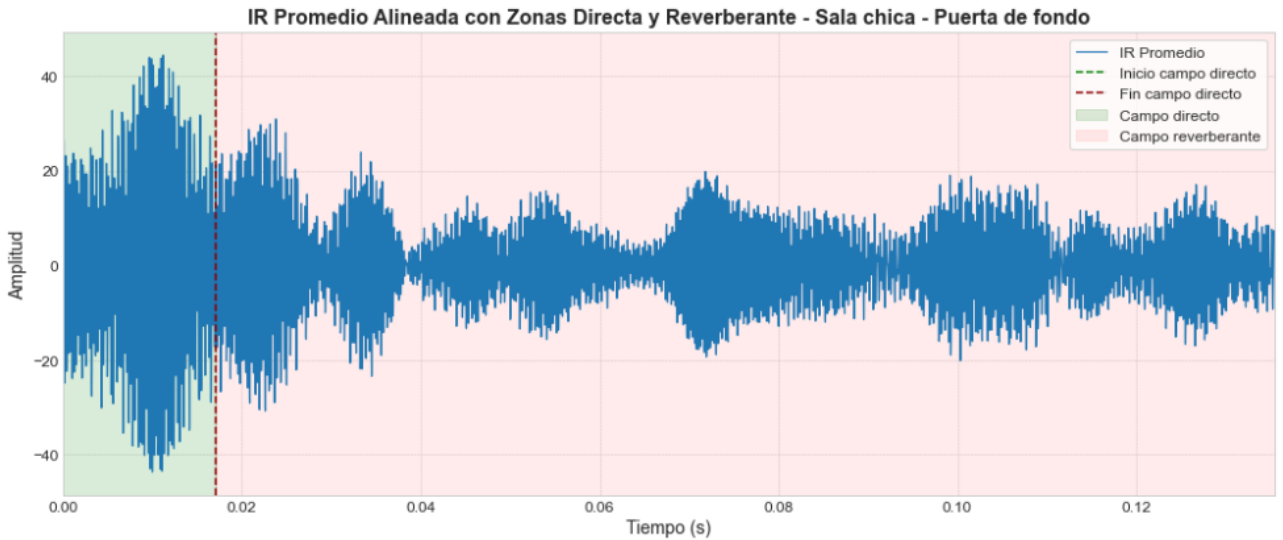


Figura 7: Gráfico de Amplitud de las respuestas impulso promedios en función del tiempo, con una puerta de fondo en una sala chica de oficina.

Por otro lado, la IR obtenida con pared de fondo muestra una energía más sostenida y un decaimiento más gradual, indicando una transición menos abrupta entre el campo directo y el reverberante. Esta característica es coherente con la presencia de una superficie altamente reflectante que favorece la generación de múltiples reflexiones tempranas. Además, en ambas configuraciones se observan fluctuaciones rápidas en la parte inicial de la señal, atribuibles a interferencias entre ondas directas y reflejadas tempranas, típicas del campo cercano. En el segmento correspondiente al campo rever-

berante, la señal adquiere un carácter más disperso y denso, reflejando la superposición aleatoria de múltiples reflexiones tardías.

Estas observaciones subrayan la sensibilidad de la respuesta acústica del recinto a la posición relativa entre el parlante y el micrófono, así como a las características del entorno inmediato. Mientras que la pared de fondo promueve una mayor energía reverberante sostenida, la puerta de fondo podría estar acoplada a zonas de menor reflexión, generando un ambiente acústico más controlado en términos de reverberación temprana.

3.1.3. Energía directo-reverberante.

La relación de energía Directo-Reverberante (D/R) nos da una forma de cuantificar la relación entre la energía de la onda directa y la energía de la onda reverberante en un espacio físico. Un valor cercano a 0 dB nos indica un mayor predominio de sonido directo, mientras que los valores negativos muestran la presencia de reflexiones y reverberancias lo que indica mayor difusividad del sonido.

El gráfico de la Figura 8 muestra la relación directo/reverberante (D/R), expresada en decibeles (dB), en función de la posición del parlante para dos ubicaciones distintas del micrófono para la sala de chica de oficina.

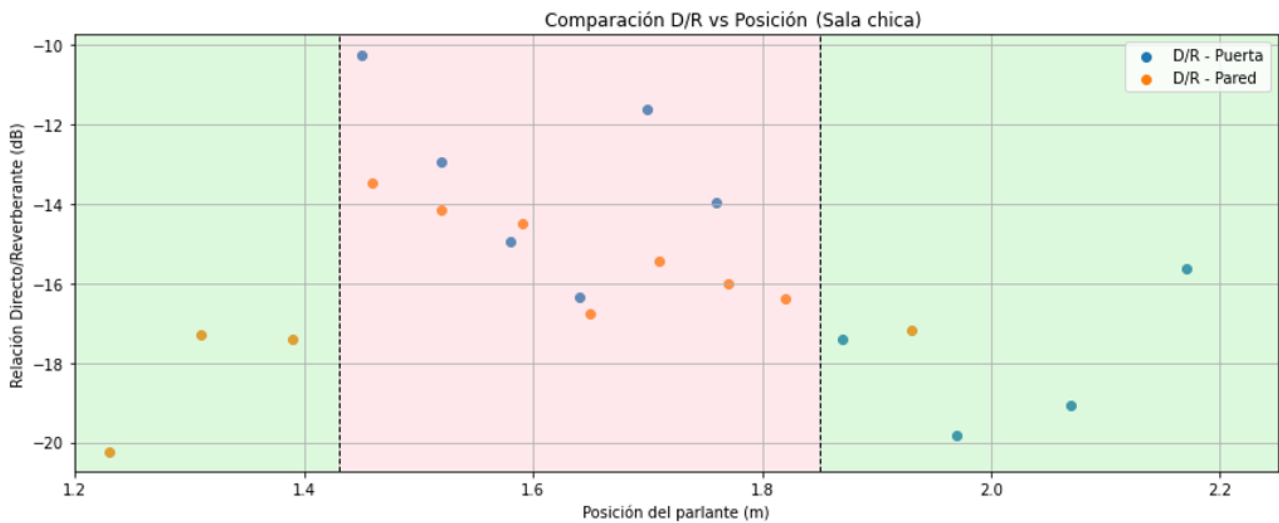


Figura 8: Gráfico de relación directo reverberante en dB en función de la posición del parlante respecto del micrófono en metros para dos series de mediciones - posiciones del micrófono- con una puerta de fondo y con una pared de fondo en una sala chica de oficina.

En la configuración con la puerta como fondo, se observa una tendencia decreciente en la relación D/R hasta los 2 metros, donde se alcanza un mínimo que indica un pico de reverberación. A partir de esa distancia, la relación mejora, lo que sugiere un aumento relativo del componente directo. En contraste, en la configuración con pared de fondo, la curva presenta una subida suave entre 1.2 m y

1.45 m, seguida de una caída de baja pendiente, lo que sugiere una mayor estabilidad acústica en la relación directo/reverberante con respecto al desplazamiento del parlante. Esto puede vincularse con las propiedades reflectivas más constantes de dicha superficie.

En la sala grande tipo reuniones, los resultados obtenidos para la relación directo/reverberante (D/R) en función de la posición del parlante muestran comportamientos característicos del campo acústico en entornos amplios (ver Fig. Figura 9).

En la región comprendida entre 0.5 y 0.7 metros de distancia al micrófono, se registran valores de D/R fuertemente negativos, alcanzando hasta -24 dB. Esto indica una clara dominancia del campo reverberante sobre el sonido directo, lo que puede deberse a fenómenos de interferencia, acoplamiento fuente-receptor o efectos asociados al campo cercano. Si bien las diferencias entre las configuraciones con fondo de puerta y de pared son sutiles en esta zona, ambas presentan niveles bajos de D/R. A medida que se incrementa la distancia del parlante, se observa una mejora progresiva en la relación D/R, alcanzando valores en torno a -14 dB.

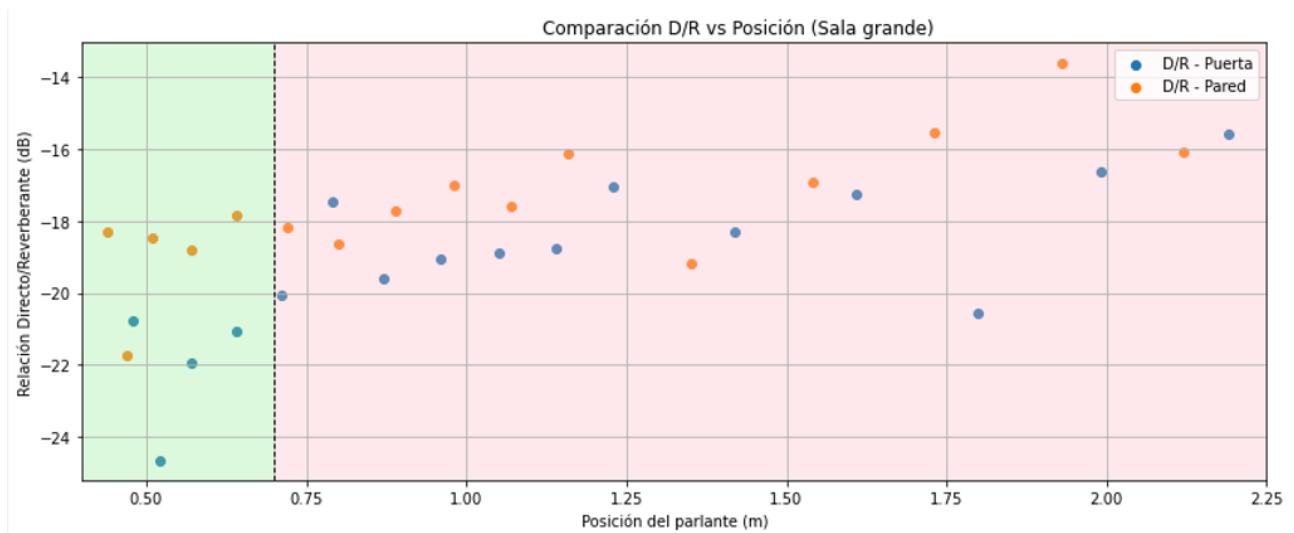


Figura 9: Gráfico de relación directo reverberante en dB en función de la posición del parlante respecto del micrófono en metros para dos series de mediciones - posiciones del micrófono- con una puerta de fondo y con una pared de fondo en una sala grande de reuniones.

Esta mejora refleja un aumento relativo del componente directo frente al reverberado. Comienza a evidenciarse diferencias más marcadas entre ambas configuraciones: los valores de D/R frente a la pared tienden a ser menos negativos que frente a la puerta, lo que sugiere que la pared contribuye más eficientemente al campo reverberante de forma controlada, favoreciendo una relación D/R más estable. Estos resultados son coherentes con las curvas de intensidad RMS previamente medidas, donde se observaba una atenuación de la señal con la distancia. Sin embargo, este análisis aporta información adicional: a pesar de la caída en la intensidad absoluta del sonido, mejora la proporción entre señal directa y reverberante, lo cual implica una menor interferencia difusa a mayor distancia.

3.1.4. Tiempo reverberante.

Los gráficos obtenidos del TR60 en función de la posición del parlante permiten analizar la evolución del tiempo de reverberación en distintos puntos de emisión dentro de la sala. El TR60 representa el tiempo que tarda el sonido en atenuarse 60 dB una vez apagada la fuente sonora, siendo un indicador clave de la persistencia del campo reverberante. Valores elevados de TR60 implican una mayor acumulación de energía acústica y un ambiente más reverberante, mientras que valores bajos reflejan un entorno más absorbente y con mejor control acústico.

En el gráfico de la Figura 10, se observa en la configuración con puerta de fondo, una respuesta relativamente constante alrededor de los 5.5 segundos para las posiciones comprendidas entre 1.4 y 1.75 m, y a partir de 2.15 m en adelante. Sin embargo, entre 1.8 y 2.1 m aparece un pico abrupto de TR60 que alcanza hasta 9 segundos, indicando una región donde la energía sonora se mantiene más tiempo en el ambiente. Este incremento puede asociarse a una mayor proximidad del parlante a superficies reflectantes (como esquinas o paredes laterales), que potencian el retorno de energía sonora hacia el micrófono.

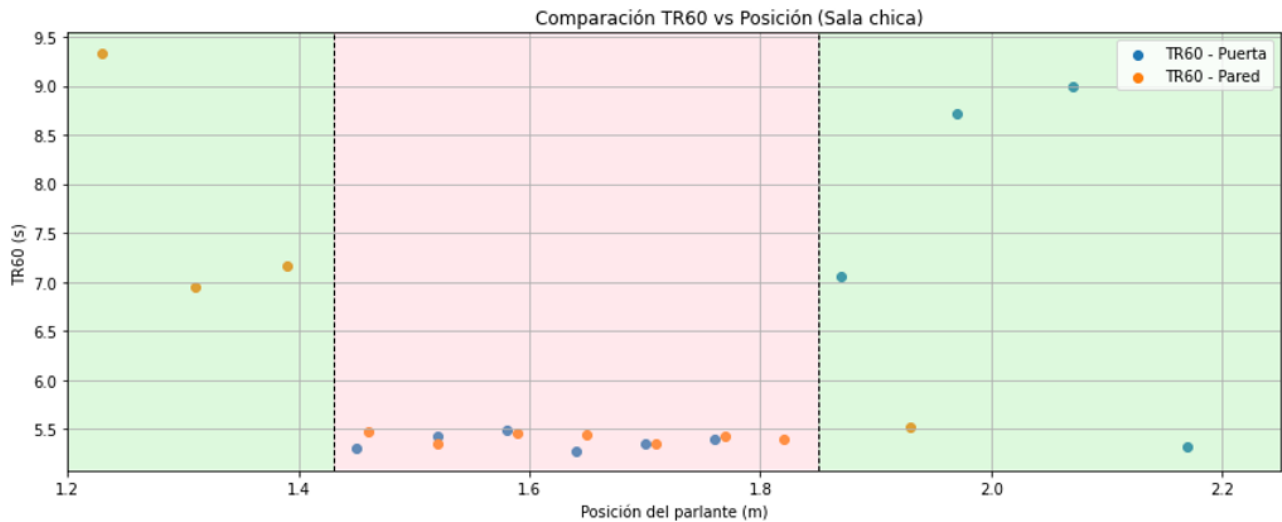


Figura 10: Gráfico de TR60 en seg. en función de la posición del parlante respecto del micrófono en metros para dos series de mediciones - posiciones del micrófono- con una puerta de fondo y con una pared de fondo en una sala chica de oficina.

En contraste, la configuración con pared de fondo presenta una tendencia inversa: el TR60 comienza con valores altos, lo cual sugiere que el parlante se encuentra inicialmente cerca de una superficie altamente reflectante (la propia pared), y luego desciende rápidamente hacia un rango más estable y controlado. Esta caída en el tiempo de reverberación sugiere una distribución más homogénea del campo acústico conforme el parlante se aleja de la superficie reflectante inicial. En conjunto, los resultados evidencian cómo la disposición espacial de las fuentes y la naturaleza de las superficies de fondo impactan significativamente en la dinámica del campo reverberante de la sala.

Por otro lado, en la Figura 11 se analiza los resultados de TR60 para la sala grande de reuniones, los cuales revelan la existencia de dos zonas acústicamente diferenciadas. La primera, entre los 0.4 y 0.7 metros, presenta los valores más elevados y dispersos de tiempo de reverberación, tanto en la configuración con puerta como con pared de fondo. En particular, cuando el parlante se encuentra próximo a la puerta, se alcanzan picos de hasta 9 segundos, mientras que junto a la pared los valores se mantienen entre aproximadamente 6.5 y 7.5 segundos, con menor dispersión. Esta marcada variabilidad sugiere una fuerte influencia de reflexiones tempranas, generadas posiblemente por la cercanía a bordes, esquinas u obstáculos como la propia puerta. La acumulación de energía sonora reflejada en esta región implica la presencia de un campo no difuso, donde predominan reflexiones directas y específicas, reforzadas por condiciones geométricas particulares del recinto.

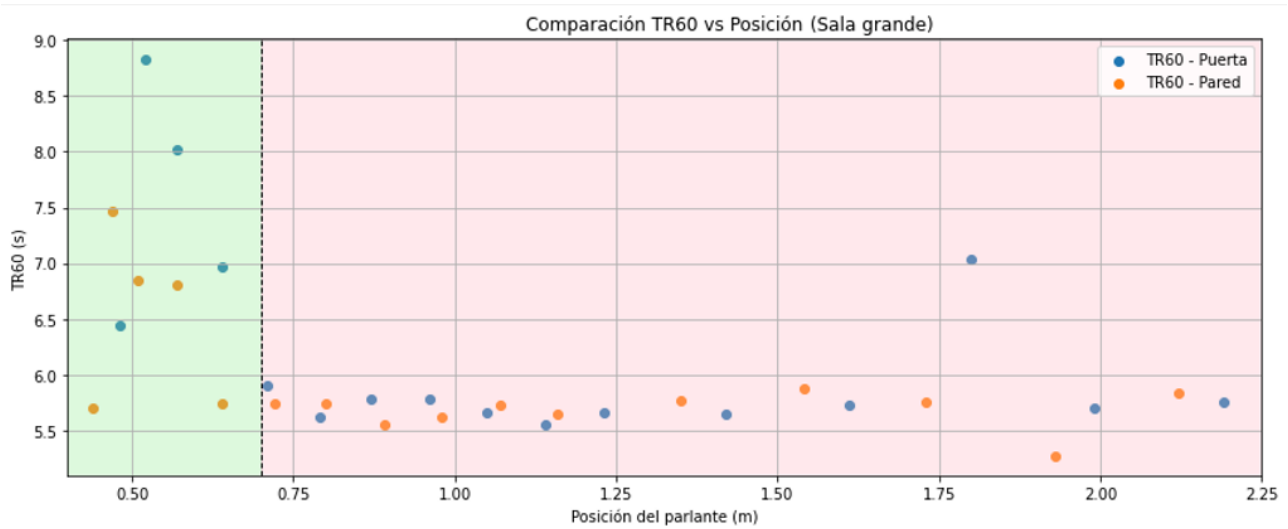


Figura 11: Gráfico de TR60 en seg. en función de la posición del parlante respecto del micrófono en metros para dos series de mediciones - posiciones del micrófono- con una puerta de fondo y con una pared de fondo en una sala grande de reuniones.

En contraste, a partir de los 0.7 metros, se observa una transición hacia una zona de mayor estabilidad acústica. Los valores de TR60 se reducen y se agrupan dentro de un rango más acotado (entre 5.3 y 6.0 segundos), evidenciando una disminución en la dispersión de los datos y una respuesta más homogénea entre ambas configuraciones (puerta y pared). Este comportamiento sugiere la entrada al régimen de campo difuso, caracterizado por una distribución más uniforme de las reflexiones en el espacio, menos condicionada por la posición relativa del parlante respecto a superficies reflectantes. En esta región, el TR60 representa de manera más fiable las propiedades acústicas globales de la sala, con menor dependencia del entorno inmediato. La convergencia de las curvas indica que, a medida que aumenta la distancia entre la fuente y las superficies cercanas, se diluyen las diferencias impuestas por los materiales de fondo, y predomina una respuesta acústica general del recinto.

3.2. Resultados poblacional de probabilidad de alcance.

Existe un antecedente experimental, un trabajo previo del grupo de investigación (1) que inspira este trabajo, en el cual, tras presentarle la fuente sonora, los sujetos (cuyos ojos se encontraban vendados) debían juzgar si la misma se encontraba al alcance de su brazo extendido o no. Finalmente, tras presentar la fuentes a diferentes distancias, se analizó una curva de probabilidad de respuesta de acción en función de la posición de la fuente.

4. Conclusiones

Se logró diseñar y caracterizar un prototipo en funcionamiento, que permitirá iniciar los experimentos en la próxima etapa.

5. Bibliografía.

Referencias

- [1] I. Spiousas, R. O. Vergara, E. N. Lombera, and P. Etchemendy, “Modulation of auditory peripersonal space by approaching and receding sources moving in discrete steps,” 2023.
- [2] N. Prins *et al.*, *Psychophysics: a practical introduction*. Academic Press, 2016.

6. Apéndice

6.1. Respuesta Impulso Alineada.

Se presentan los gráficos de amplitud en función del tiempo, en los cuales se han delimitado las zonas correspondientes al campo directo y al campo reverberante, según lo desarrollado en la sección 2.1.2. Estas representaciones corresponden a las configuraciones sala chica de oficina con pared de fondo y sala grande de reuniones con pared de fondo y con puerta de fondo.

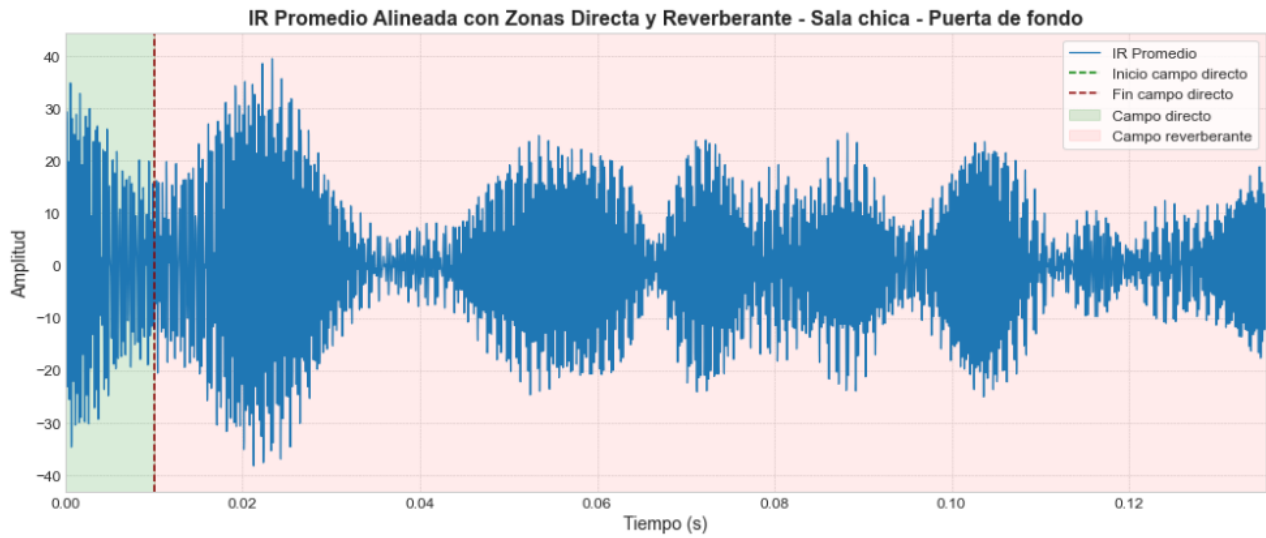


Figura 12: Gráfico de Amplitud de las respuestas impulso promedios en función del tiempo, con una pared de fondo en una sala chica de oficina.

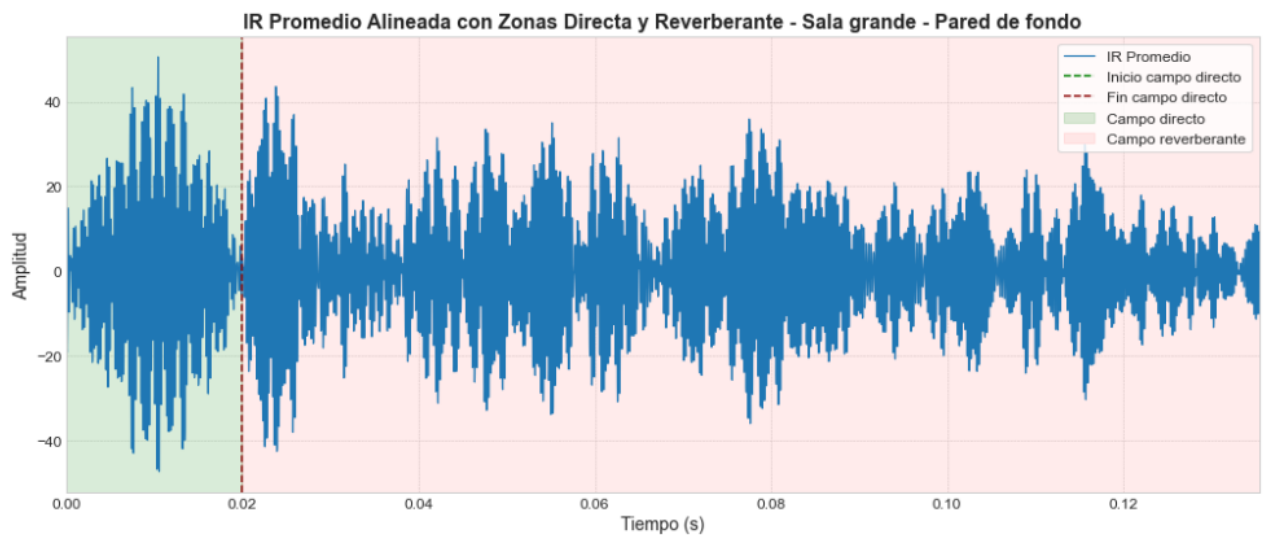


Figura 13: Gráfico de Amplitud de las respuestas impulso promedios en función del tiempo, con una pared de fondo en una sala grande de reuniones.

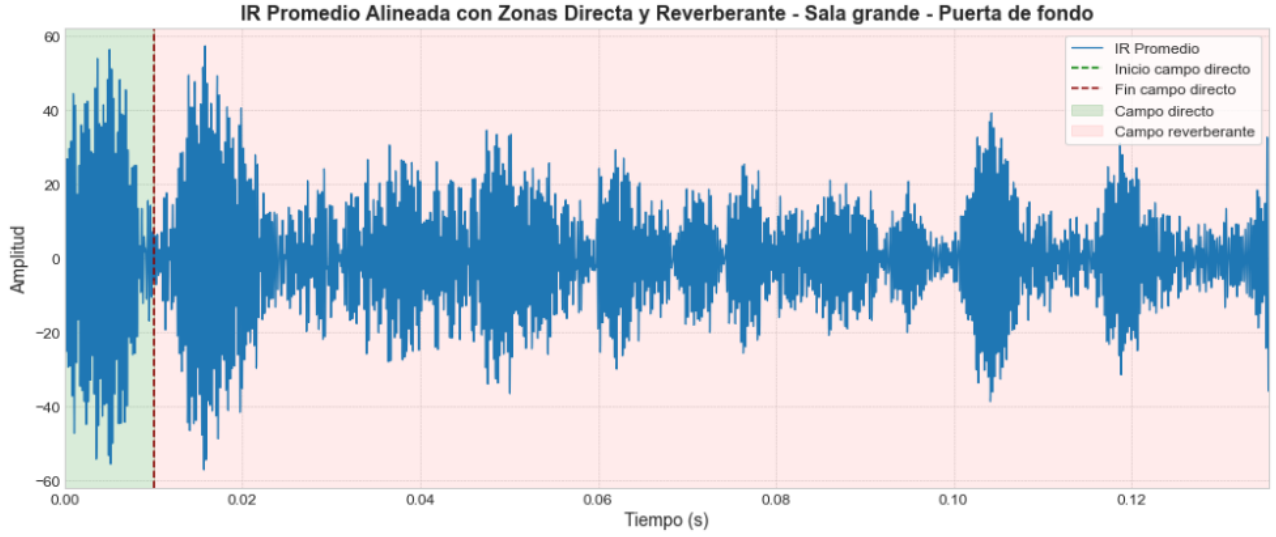


Figura 14: Gráfico de Amplitud de las respuestas impulso promedios en función del tiempo, con una puerta de fondo en una sala grande de reuniones.

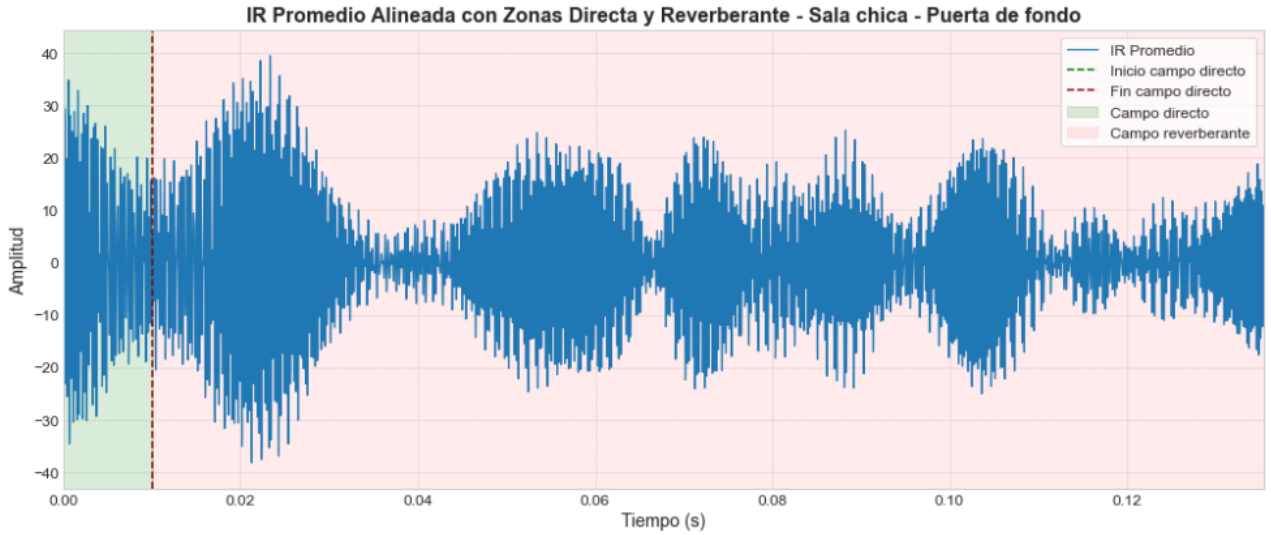


Figura 15: Gráfico de Amplitud de las respuestas impulso promedios en función del tiempo, con una pared de fondo en una sala chica de oficina.

6.2. Flyer para convocatoria de voluntarios para experimento final.

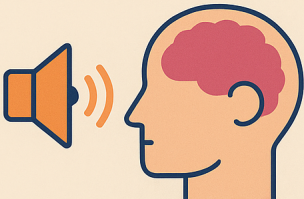
Para llevar a cabo la fase experimental con sujetos externos al grupo de investigación, se diseñó una estrategia de convocatoria orientada a obtener una muestra diversa y suficiente de participantes voluntarios. En una primera instancia, se recurrió a personas conocidas por cada uno de los integrantes del equipo, quienes fueron contactadas individualmente y convocadas de manera informal para participar en las pruebas auditivas.

Con el objetivo de ampliar el universo de participantes y reforzar la representatividad de la muestra, se organizó además una convocatoria abierta. Para ello, se diseñó un flyer digital (Ver Fig. 16) que incluía un enlace a un formulario de Google Forms. A través de este formulario se recolectó información de contacto de los voluntarios, así como datos básicos necesarios para la organización del experimento (nombre, correo electrónico, disponibilidad horaria, entre otros).

Este flyer fue difundido en distintas sedes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), mediante redes internas institucionales y afiches impresos. Además, se contactó a estudiantes de la carrera de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN-UBA), a través del centro de estudiantes EstuFis, quienes también fueron invitados a participar como voluntarios.

De esta manera, se conformó una muestra compuesta por personas provenientes de distintos entornos académicos y sociales, permitiendo ampliar el rango etario, formativo y perceptivo de los sujetos, y fortaleciendo así la validez externa de los resultados obtenidos en el estudio.

¡CONVOCATORIA A VOLUNTARIOS PARA PARTICIPAR EN UN EXPERIMENTO PSICOACÚSTICO



ESTUDIO DEL ESPACIO PERIPERSONAL AUDITIVO MEDIANTE EXPERIMENTOS PSICOFÍSICOS CON FUENTES REALES

**Objetivo del estudio:**

Explorar cómo se modular el espacio peripersonal auditivo (EPPA) frente a sonidos que se acercan o alejan del oyente de forma discreta.

**¿Quiénes pueden participar?**

Personas mayores de 18 años que no presenten dificultades auditivas. (La evaluación de este criterio será sencilla y respetuosa).

**Duración del experimento:**

Aproximadamente 1 hora, incluyendo un intervalo de descanso.

**Lugar:**

Sede Aromos – Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
El Palomar – a una cuadra de la estación del fren San Martín

**Inscripción:**

<https://forms.gle/CEEv4kzF54AG>

Organizan:
Dr. Pablo Etchemendy
(director del proyecto)
Cátedras de Laboratorio 6 y 7
(dirigidas por la Dra. Bragas)
Gerardo Pozzi e Alejandro Somoza

Figura 16: *Flyer sobre convocatoria de sujetos para experimento psicoacústico.*

6.3. Resultados de la prueba piloto.

6.3.1. Resultados por persona.

Para cuantificar el error en la localización auditiva entre la posición real del estímulo y la posición interpretada por los participantes, se utilizaron dos herramientas complementarias: la matriz de confusión y el gráfico de posición interpretada promedio vs posición real. En la Figuras 17, 18 se observan los resultados para el integrante del grupo “Alejandro” en todas las configuraciones correspondientes a la sala chica de oficina. Se realizaron los mismos análisis para los otros integrantes del grupo.

La matriz de confusión permite una representación detallada de los aciertos y errores de clasificación. En este contexto, cada fila representa una posición real del estímulo sonoro, mientras que cada columna representa la posición interpretada por el participante. Los elementos de la diagonal indican las coincidencias exactas entre estímulo real e interpretación (aciertos), mientras que los elementos fuera de la diagonal cuantifican los errores. Esta matriz facilita el reconocimiento de sesgos sistemáticos, como desviaciones hacia posiciones centrales o desplazamientos constantes, y permite comparar el desempeño entre distintas configuraciones experimentales o participantes.

Por otro lado, el gráfico de posición interpretada promedio vs posición real permite observar la tendencia general en la percepción espacial. En este gráfico, para cada posición real se calcula el promedio de las respuestas interpretadas por los participantes. Un ajuste lineal cercano a la recta identidad (pendiente = 1) indica un mapeo casi perfecto entre estímulo y percepción. Las pendientes menores a uno sugieren una compresión perceptiva (los sonidos extremos se perciben más cerca del centro), mientras que pendientes mayores a uno indicarían una expansión.

A nivel individual, los participantes Alejandro y Pablo mostraron una alta consistencia en ambas condiciones, con valores de R^2 superiores a 0,93, lo que indica una interpretación estable y precisa del estímulo auditivo. En contraste, Gerardo presentó dificultades marcadas para localizar el sonido en la condición “Pared de fondo” (pendiente = $0,120 \pm 0,185$; $R^2 = 0,123$), aunque su desempeño mejoró notablemente en la condición “puerta de fondo” (pendiente = $0,720 \pm 0,204$; $R^2 = 0,806$), evidenciando una dependencia de la percepción auditiva con la configuración espacial del entorno inmediato.

Análisis de Localización Auditiva - Alejandro - Sala chica de oficina con pared de fondo

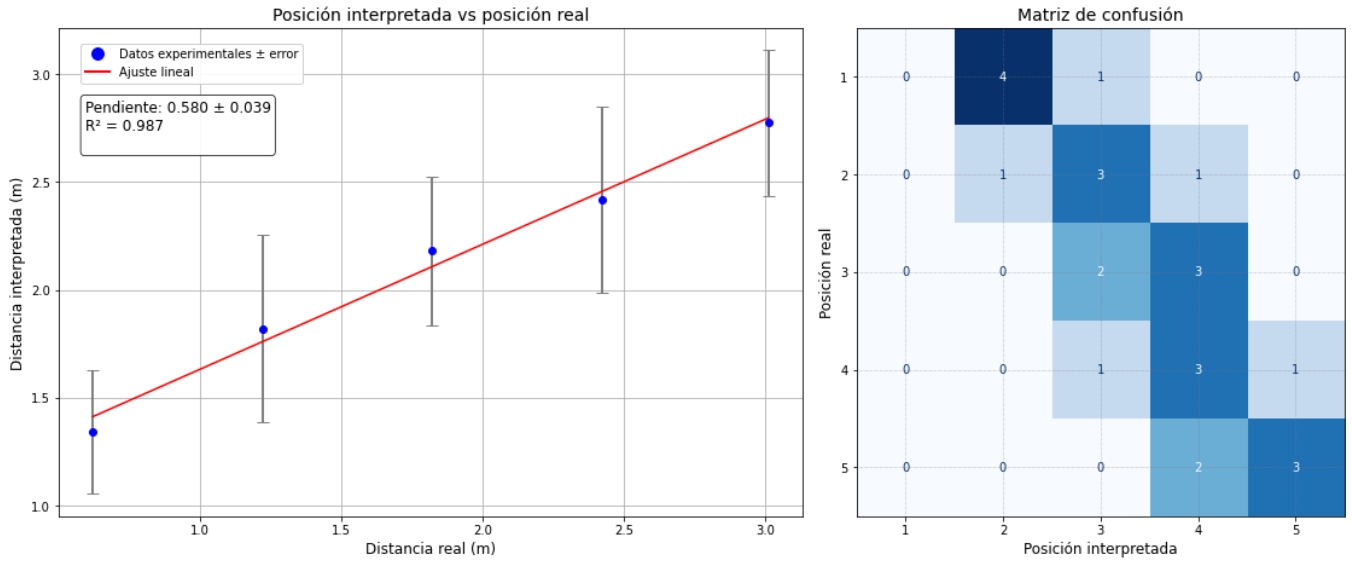


Figura 17: Gráficos de respuestas de Alejandro en experimento piloto en sala chica de oficina con pared de fondo. (a) Matriz de confusión entre posición real y posición interpretada. (b) Gráfico de distancia interpretada en función de la posición real en metros con su ajuste lineal.

Análisis de Localización Auditiva - Alejandro - Sala chica de oficina con puerta de fondo

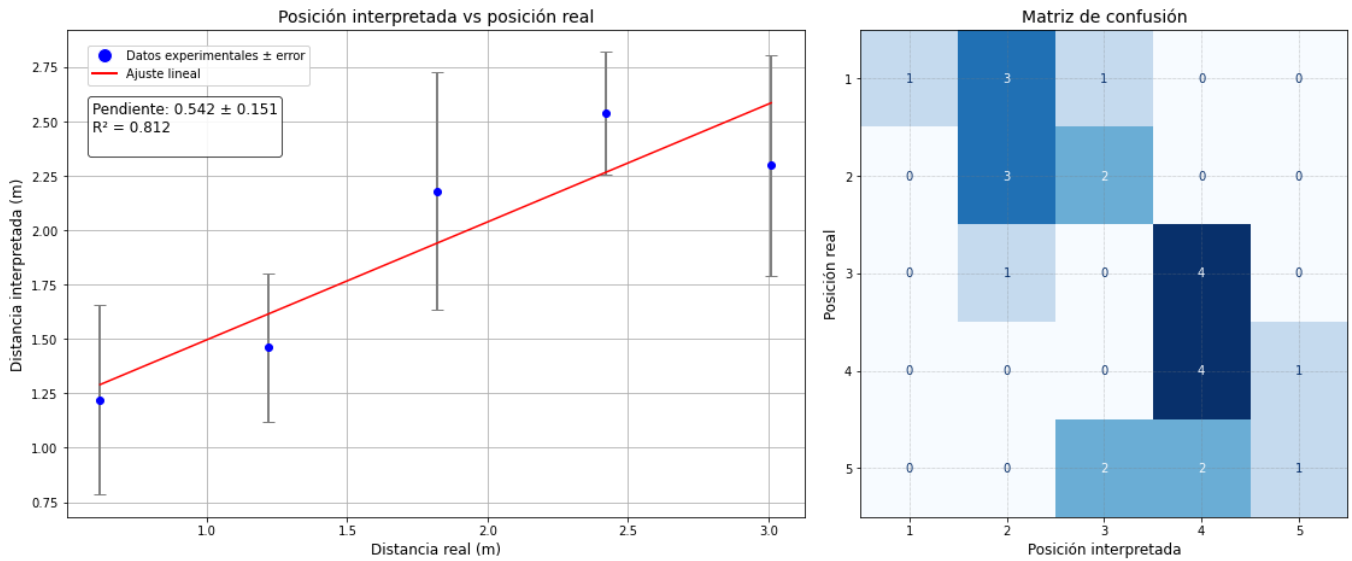


Figura 18: Gráficos de respuestas de Alejandro en experimento piloto en sala chica de oficina con pared de fondo. (a) Matriz de confusión entre posición real y posición interpretada. (b) Gráfico de distancia interpretada en función de la posición real en metros con su ajuste lineal.

Estos resultados permiten concluir que la configuración acústica del entorno cercano influye de manera significativa en la capacidad de localización auditiva, y que incluso en salas pequeñas, pequeñas variaciones en las condiciones de fondo pueden tener un impacto notable en la precisión de la percepción espacial del sonido.

En una segunda etapa del experimento piloto (Figuras 19, 20) se evaluó la capacidad de localización espacial de estímulos sonoros en la sala grande de reuniones, comparando el desempeño de los participantes en dos posiciones distintas: frente a la pared de fondo y frente a la puerta de fondo. El análisis se centró en las pendientes del ajuste lineal entre la posición real del estímulo y la respuesta subjetiva del participante, así como en el coeficiente de determinación (R^2), utilizado como medida de precisión en la correspondencia estímulo-respuesta.

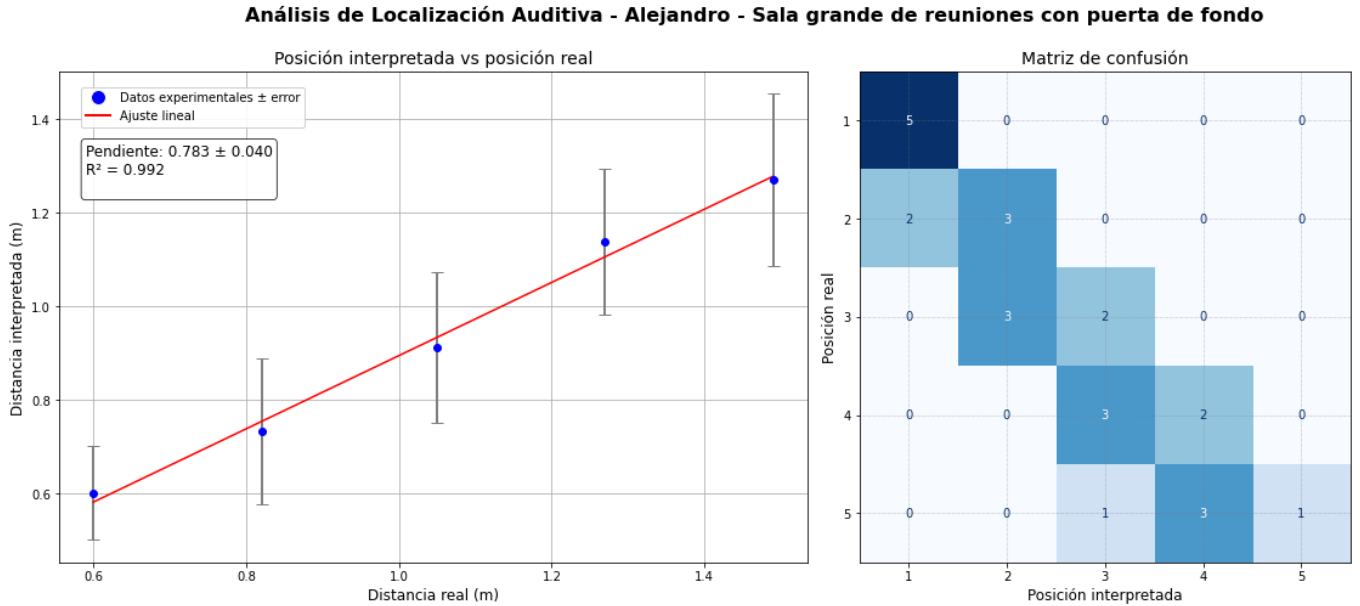


Figura 19: Gráficos de respuestas de Alejandro en experimento piloto en sala grande de reuniones con pared de fondo. (a) Matriz de confusión entre posición real y posición interpretada. (b) Gráfico de distancia interpretada en función de la posición real en metros con su ajuste lineal.

Se registraron datos correspondientes a tres participantes (Fig. 22). Los resultados evidencian un desempeño significativamente superior en la condición frente a la pared de fondo (pendiente promedio = 0.969 ± 0.053 ; $R^2 = 0.991$) en comparación con la posición frente a la puerta (pendiente promedio = 0.780 ± 0.115 ; $R^2 = 0.938$). Todos los sujetos mostraron pendientes cercanas a la unidad en la condición con pared, lo que indica una alta fidelidad en la localización del estímulo sonoro. Estos valores se acompañaron de coeficientes R^2 elevados (> 0.947), reflejando una correlación robusta y precisa.

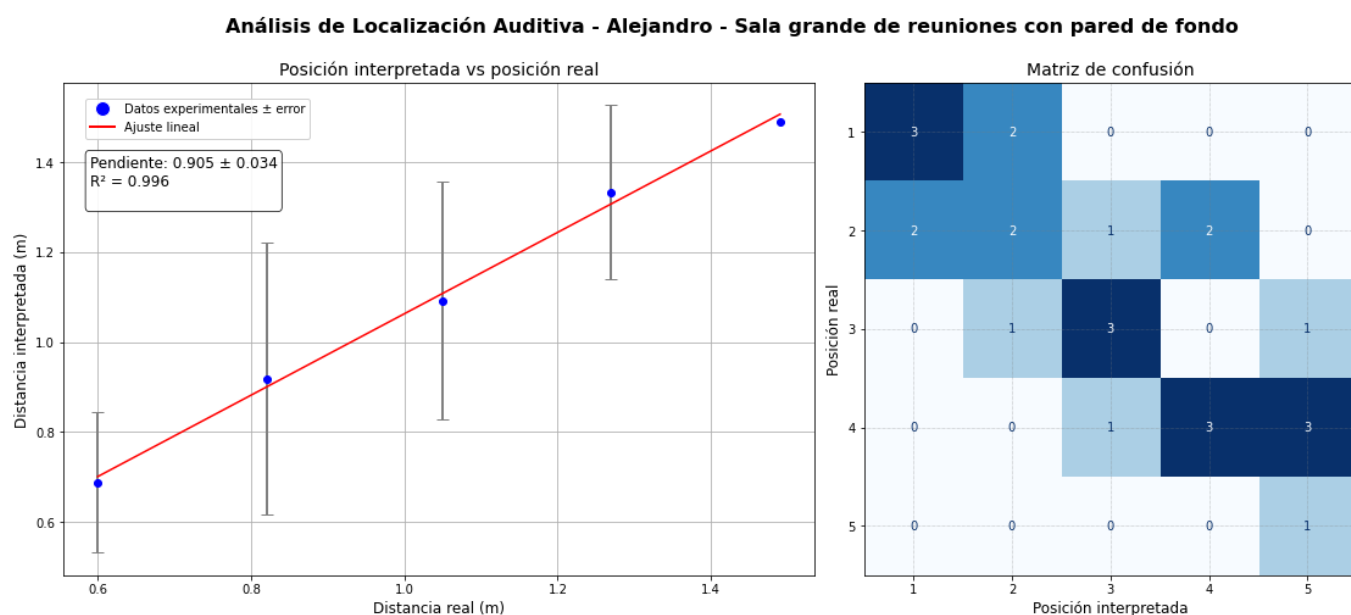


Figura 20: Gráficos de respuestas de Alejandro en experimento piloto en sala grande de reuniones con pared de fondo. (a) Matriz de confusión entre posición real y posición interpretada. (b) Gráfico de distancia interpretada en función de la posición real en metros con su ajuste lineal.

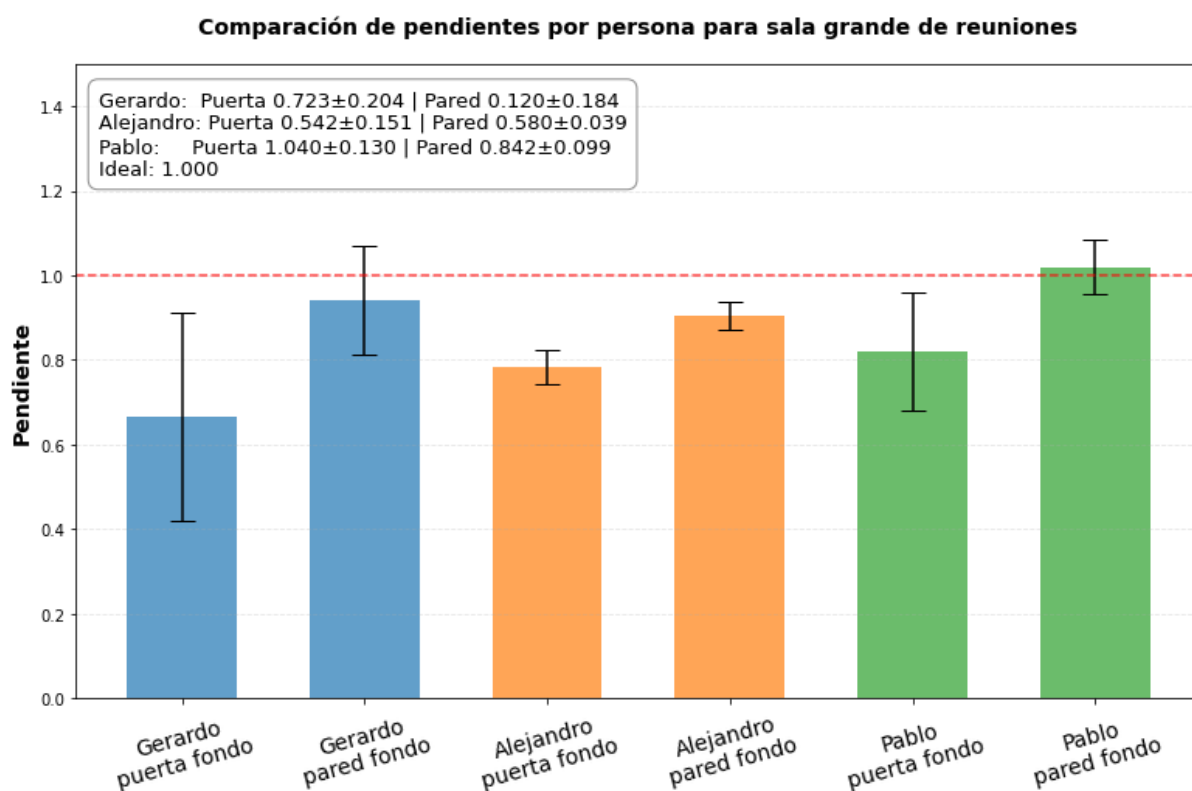


Figura 21: Gráfico de pendientes obtenidas por participante para experimento con puerta de fondo y pared de fondo en una sala grande de reuniones.

En contraste, la condición frente a la puerta presentó mayor variabilidad interindividual. Por ejemplo, uno de los participantes (Pablo) registró una pendiente de 0.660 ± 0.247 y un R^2 de 0.703, lo

que sugiere una dispersión considerable en sus respuestas y un menor grado de precisión perceptual.

Comparando con los resultados obtenidos en la sala pequeña, se observa una mejora generalizada en el rendimiento en la sala grande, particularmente en la condición con pared de fondo, donde el patrón de respuesta se acercó al comportamiento ideal de localización. Este hallazgo sugiere que las características acústicas del espacio, como el tamaño del recinto y la distancia a las superficies reflectantes, influyen notablemente en la percepción de la direccionalidad sonora. En particular, la menor incidencia de reflexiones tempranas en la sala más grande podría estar facilitando una percepción más limpia y directa del estímulo acústico.

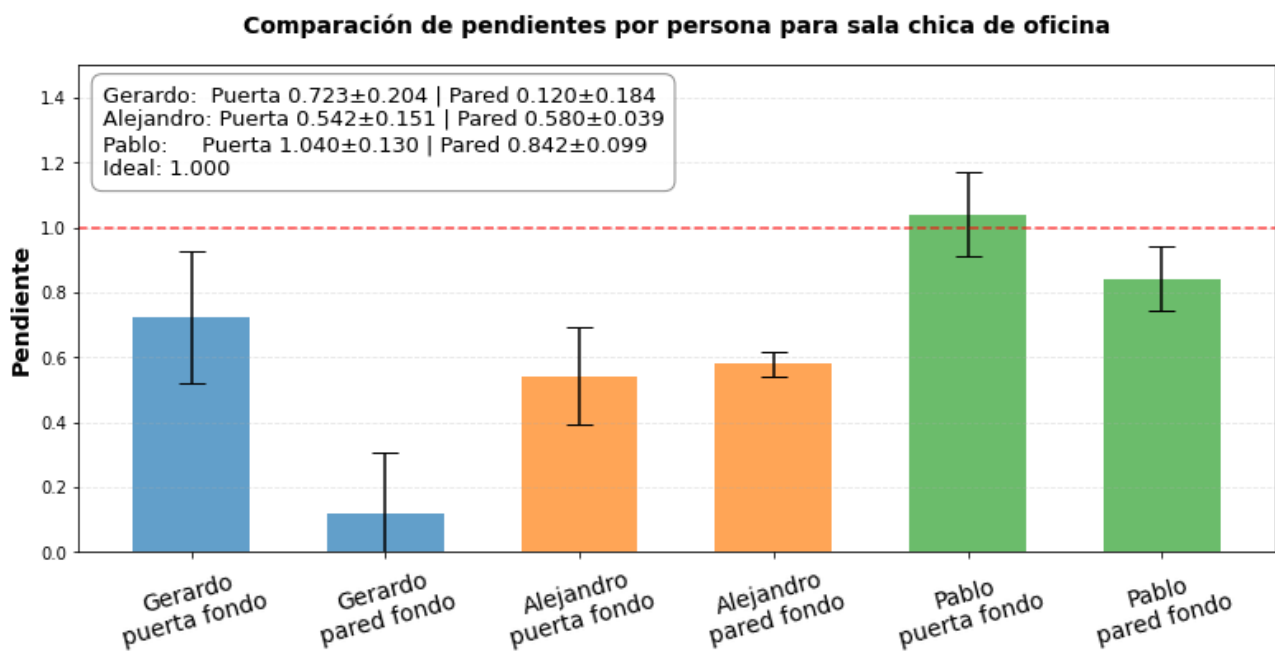


Figura 22: Gráfico de pendientes obtenidas por participante para experimento con puerta de fondo y pared de fondo en una sala chica de oficina.

6.3.2. Resultados poblacionales.

Para obtener un indicador global del desempeño grupal, se procedió a promediar los valores promedio individuales obtenidos para cada métrica de interés. Dado que los datos de cada participante fueron analizados por separado se construyó un vector de promedios por participante. Luego, se realizó un promedio entre estos vectores, generando así un perfil representativo del grupo como se observa en la Figura 23 se observan los resultados poblacionales en la sala chica de oficina, mientras que en la Figura 24 los correspondientes a los resultados en la sala grande de reuniones.

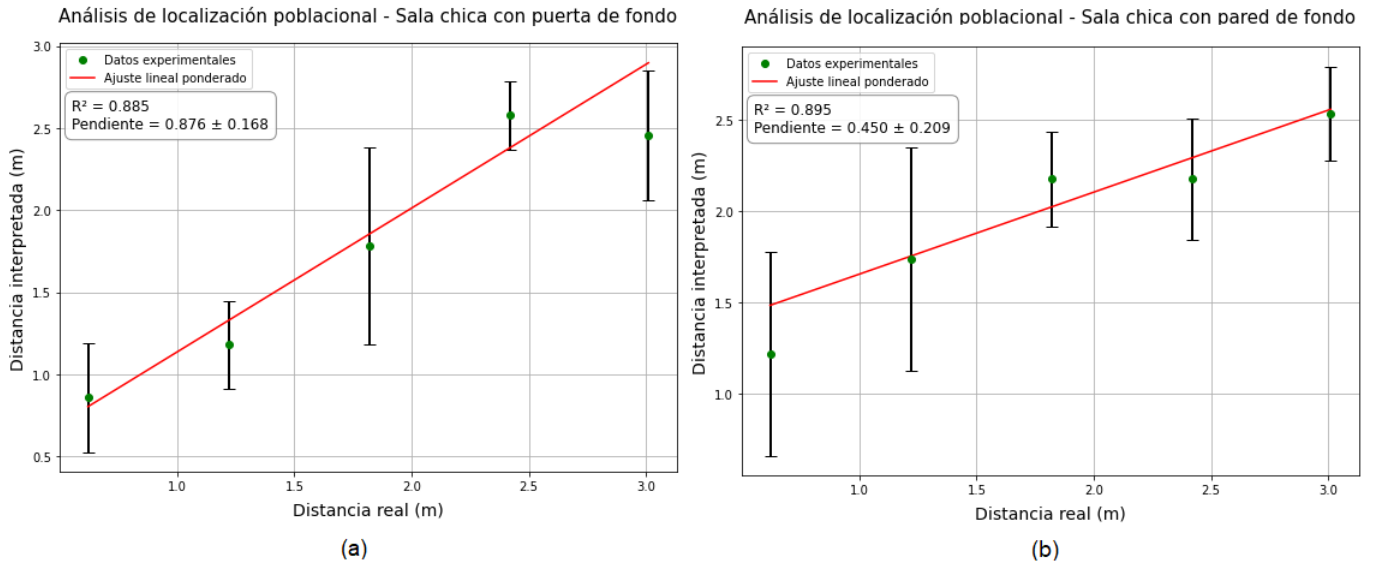


Figura 23: Gráfico de promedios poblacionales para experimento de localización auditiva en sala chica de oficina. (a) Posición con puerta de fondo. (b) Posición con pared de fondo.

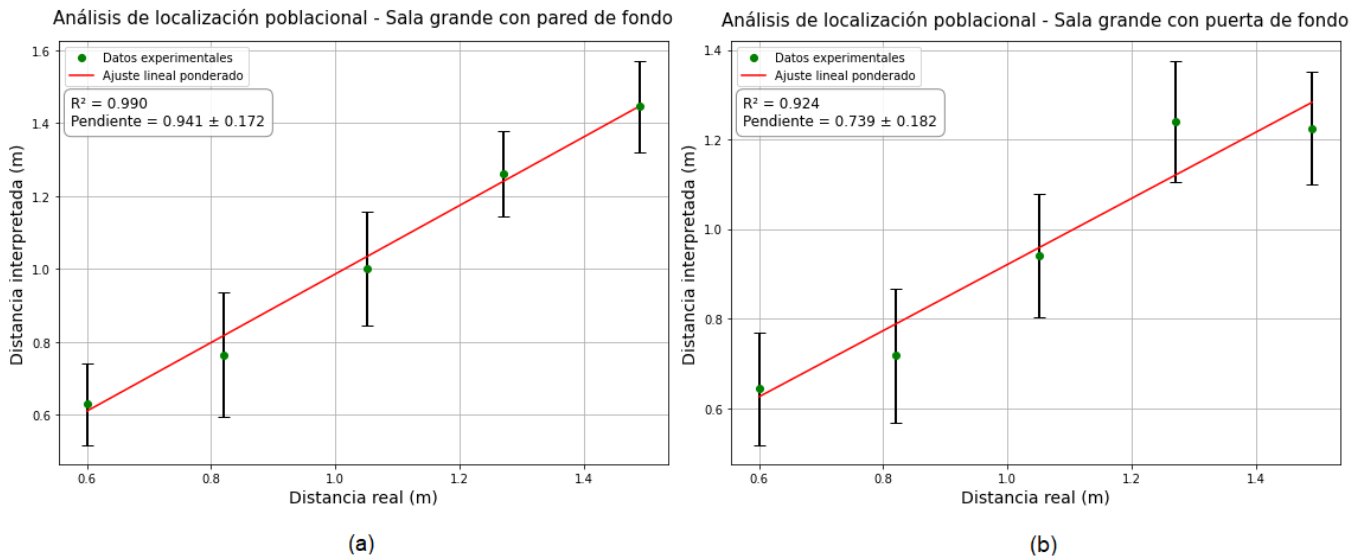


Figura 24: Gráfico de promedios poblacionales para experimento de localización auditiva en sala grande de reuniones. (a) Posición con puerta de fondo. (b) Posición con pared de fondo.

Esta estrategia permite preservar las diferencias individuales en el análisis inicial, pero facilita la comparación entre condiciones experimentales a nivel grupal. Además, reduce el efecto de variabilidad extrema de un solo sujeto, ofreciendo una visión más robusta y general de los patrones de percepción espacial en las diferentes configuraciones del experimento. Finalmente, para finalizar este análisis se muestra en la Figura 25 un resumen de los resultados poblacionales.

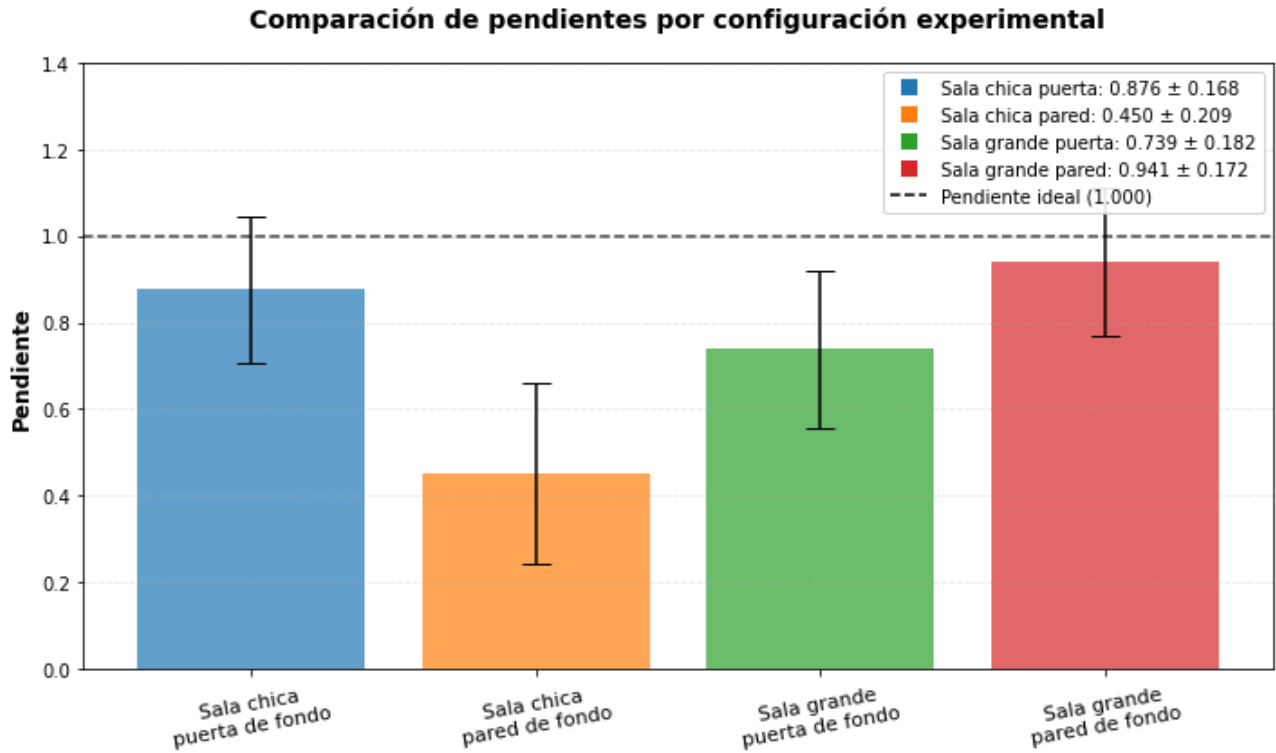


Figura 25: Gráfico de barra con las pendientes de los resultados poblacionales para cada una de las configuraciones utilizadas en el experimento piloto.